2. Egy autógumis műhelyében a gépkocsik kerekére felszerelik a gumiabroncsot, és felfújják.

a) Egyszer télen a gumis egy olyan kocsira szerel fel egy abroncsot, melynek gyártója a külső légnyomáshoz képest 200 000 Pa túlnyomást ír elő a kerékben. Hány pascal nyomásra kell felfújnia a kereket a +15 °C-os műhelyben, hogy a −20 °C-os úton a abroncsnyomás pontosan az előírt érték legyen?

b) Belső energiájának hányad részét veszíti el a kerékben lévő levegő, ha az autó a felfújt kerekeivel kigördül a +15 °C-os műhelyből a −20 °C-os útra? Hová lesz ez az energia?

c) Egy segéd mindig minden abroncsot pontosan 200 000 Pa túlnyomásra fúj fel. Nyáron 26 °C van a műhelyben, télen csak 15 °C. Melyik esetben lesz az abroncsban lévő levegő belső energiája nagyobb: ha hideg van a műhelyben, vagy ha meleg?

Az abroncsok térfogata minden esetben azonosnak tekinthető ($V = 25$ liter), a külső légnyomás mindig 10^5 Pa, a levegő energiája az $E = \frac{5}{2}\frac{m}{M}R \cdot T$ összefüggéssel közelíthető.

a)	b)	c)	Összesen
4 pont	5 pont	3 pont	12 pont